



ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Plataforma de Cooperação, Isonomia, Horizontalização, Privacidade e Participação

Versão	1.3
Natureza	Aplicação Web
Arquitetura	React + Node.js + JavaScript + MySQL
Princípio central	Urna + Proteção + Match + Horizontalização + Cooperação

IDEIAS • PESSOAS • SOLUÇÕES

1. Visão do Coopera

O Coopera é uma plataforma destinada a aproximar quem precisa de quem pode cooperar, permitindo também que ideias e propostas circulem de maneira mais horizontal. Seu modelo fundamental é uma urna digital de cooperação para necessidades, problemas, demandas, ofertas, conhecimentos, competências, disponibilidade, recursos, ideias, propostas e soluções.

O sistema procura relações entre essas contribuições e facilita o encontro entre necessidades, capacidades, conhecimentos, pessoas, setores e ideias.

Primeiro a necessidade, a capacidade ou a ideia. A identidade, somente quando necessária.

2. Essência do Coopera

O núcleo conceitual é: Urna + Proteção + Match + Horizontalização + Cooperação. Urna é o espaço comum; Proteção preserva identidade quando desnecessária; Match encontra relações; Horizontalização permite circulação transversal; Cooperação transforma encontros em colaboração concreta.

URNA COOPERA

PRECISO POSSO COOPERAR

\\

\\

MATCH

↓

COOPERAÇÃO

PROPONHO

↓

CIRCULAÇÃO HORIZONTAL

↓

COLABORAÇÃO / AVALIAÇÃO

↓

RESULTADO

3. Problema que o Coopera procura enfrentar

Organizações precisam de hierarquia para distribuir autoridade, responsabilidade e competências. Porém, ela pode influenciar excessivamente quem fala, quem é ouvido, quais ideias recebem atenção, quais problemas se tornam conhecidos, quem participa e como conhecimentos circulam. O Coopera procura reduzir essas barreiras.

4. Silos funcionais

Departamentos, unidades, profissões, especialidades, equipes e níveis hierárquicos podem criar silos. Conhecimentos, problemas e soluções podem ficar presos dentro deles. O Coopera cria uma camada transversal, respeitando permissões, segurança e regras institucionais.

5. Horizontalização

Horizontalizar a participação sem eliminar a responsabilidade.

A hierarquia continua definindo competências formais para autorizar, decidir, executar, fiscalizar, administrar recursos e responder institucionalmente; não deve, porém, determinar automaticamente quem pode ter uma boa ideia, identificar um problema, sugerir melhoria, possuir conhecimento útil, colaborar ou ser ouvido.

6. Camada horizontal sobre estrutura vertical

A estrutura formal mantém competências, autoridade, decisões, execução e responsabilidades administrativas. A camada horizontal Coopera favorece participação, ideias, identificação de necessidades, ofertas, descoberta de competências, colaboração e inteligência coletiva.

7. Isonomia na participação

O Coopera busca reduzir influência indevida de cargo, função, hierarquia, profissão, setor, prestígio, notoriedade, amizade, conflitos pessoais, reputação anterior, proximidade com gestores, condição social e preconceitos conscientes ou inconscientes.

8. Separação entre identidade e contribuição

A arquitetura deverá separar tecnicamente identidade e contribuição em banco de dados, APIs, serviços, permissões, consultas, logs e políticas de autorização. Não basta esconder o nome no frontend.

9. Identidade protegida

O Coopera deverá utilizar preferencialmente identidade protegida ou pseudonimização, e não anonimato absoluto. O sistema poderá conhecer internamente a identidade para autenticação, segurança, auditoria, prevenção de abuso, cumprimento de obrigações e responsabilização, sem apresentá-la automaticamente aos demais.

10. Privacidade desde a concepção

O sistema deverá adotar Privacy by Design e minimizar coleta, armazenamento, exposição, circulação e compartilhamento de dados pessoais.

Esta pessoa realmente precisa conhecer a identidade para realizar esta tarefa?

11. Urna Coopera

Três ações fundamentais: PRECISO - necessidades, problemas, demandas e pedidos de colaboração; POSSO COOPERAR - conhecimentos, competências, recursos, serviços, disponibilidade e soluções; PROPONHO - ideias, melhorias, projetos e propostas.

12. Papéis circunstanciais

Precisar e cooperar são papéis circunstanciais, não tipos de pessoas.

Uma pessoa pode hoje precisar de algo e amanhã possuir exatamente o conhecimento necessário para ajudar outra.

13. Estrutura de uma contribuição

Uma publicação poderá conter identificador, título, descrição, tipo, categoria, tags, competências relacionadas, recursos necessários/oferecidos, localização pertinente, disponibilidade, urgência, prazo, anexos, visibilidade, recompensa opcional, status e datas. Exemplo de identificador público: COOP-2026-000123.

14. Motor de Match

O Coopera deverá procurar relações necessidade↔oferta, problema↔conhecimento, demanda↔recurso, ideia↔colaborador, proposta↔competência, setor↔setor e necessidade↔solução existente. Poderá considerar categoria, palavras-chave, assunto, localização, disponibilidade, urgência, competências, recursos, setor, compatibilidade temática e período.

15. Tipos de Match

Match direto; temático; de competência; intersetorial; colaborativo; institucional.

16. Explicabilidade do Match

O sistema deverá explicar, quando possível, por que um match foi sugerido, por exemplo: 92% de compatibilidade por competências relacionadas à necessidade. A decisão de iniciar a cooperação permanece humana.

17. Match assistido por IA

Inicialmente poderão ser usadas categorias, tags, filtros, regras e pesquisa textual. Posteriormente, IA poderá auxiliar em similaridade semântica, classificação, agrupamento, identificação de competências, problemas semelhantes e recomendação, sem receber ou revelar identidade sem necessidade legítima.

18. Não discriminação algorítmica

O mecanismo de recomendação não deverá privilegiar indevidamente contribuições em razão de cargo, prestígio, notoriedade, posição hierárquica ou popularidade.

Encontrar compatibilidade entre necessidades e capacidades.

19. Feed horizontal

O feed deverá favorecer descoberta independentemente da posição hierárquica do autor. A ordenação poderá considerar urgência, compatibilidade, relevância, necessidade de cooperação, proximidade temática, impacto e tempo.

20. Descoberta intersetorial

O sistema deverá permitir oportunidades além do próprio setor quando permitido, sem revelar automaticamente a identidade dos envolvidos.

21. Cooperação protegida

Ao encontrar uma oportunidade, o usuário poderá selecionar Quero cooperar. Inicialmente, participantes poderão aparecer como Participante A, Participante B ou Participante protegido.

22. Sala de cooperação

Cada cooperação poderá possuir participantes protegidos, mensagens, arquivos, tarefas, propostas, histórico, status, prazo, recompensa e solicitação de revelação de identidade.

23. Revelação consentida

Publicação → Match → Interesse → Cooperação protegida → Consentimento → Revelação → Cooperação identificada

A revelação voluntária deverá exigir ação clara do participante.

24. Horizontalização das ideias

As ideias deverão poder circular inicialmente sem revelar nome, cargo, função, setor ou posição hierárquica.

A ideia deve ser conhecida antes de seu autor.

25. Urna de Ideias

Uma proposta poderá receber comentários, perguntas, contribuições, colaboradores, apoio, avaliação e votação.

26. Avaliação cega

O avaliador poderá receber ideia, descrição, anexos autorizados e critérios sem receber automaticamente informações sobre autoria.

Primeiro o mérito, depois a identidade.

27. Critérios de avaliação

Critérios configuráveis poderão incluir benefício coletivo, viabilidade, impacto, urgência e custo estimado, por exemplo em escala de 0 a 10.

28. Discussão e contraditório

Identidade protegida não significa proteger ideias contra críticas. Participantes poderão discordar, questionar, criticar, rejeitar, solicitar evidências, apontar riscos e apresentar alternativas.

Ideias podem ser contestadas. Pessoas devem ser respeitadas.

29. Regras de convivência

Não deverá ser permitido pressionar alguém a revelar autoria, especular publicamente sobre autoria, perseguir, ameaçar, discriminar, humilhar, realizar ataques pessoais ou utilizar a proteção de identidade para abuso.

30. Identidade protegida não significa impunidade

Comportamentos abusivos poderão ser investigados. Acesso excepcional à identidade deverá ser fundamentado, autorizado, proporcional, registrado e auditado, sem implicar exposição pública automática.

31. Votações

O sistema poderá permitir apoio, voto favorável/desfavorável, múltipla escolha, alternativas, escala de prioridade e ordenação, com regras definidas previamente.

32. Separação entre identidade e voto

Quando houver votação secreta ou protegida, deverá existir separação entre registro de participação e conteúdo do voto, impedindo correlação trivial quando o processo exigir sigilo.

33. Responsabilidade formal

Necessidades que dependam de autoridade, decisão administrativa, orçamento, competência formal ou procedimento institucional poderão gerar encaminhamento formal.

34. Responsabilidade competente

A contribuição circula horizontalmente; a responsabilidade é atribuída a quem possui competência para decidir ou executar.

Horizontalização não retira competências administrativas ou legais.

35. Encaminhamento protegido

O setor responsável poderá receber protocolo, problema, descrição, categoria, prioridade, documentos necessários, prazo e histórico permitido, sem receber automaticamente nome, matrícula, telefone, e-mail, cargo ou identificadores pessoais.

36. Responsabilidade setorial

Uma demanda formal poderá possuir unidade responsável, responsável funcional, prazo, prioridade, status, providências, resposta e justificativa.

É possível saber quem tem responsabilidade por resolver sem necessariamente revelar quem apresentou a questão.

37. Complementação protegida

O responsável poderá solicitar informações adicionais por intermédio do Coopera sem conhecer automaticamente a pessoa.

38. Aplicação em Ouvidoria

A Ouvidoria será uma aplicação possível, não a essência do Coopera. Fluxo: Manifestante → Coopera → Ouvidoria/Triagem → Setor responsável → Providência → Ouvidoria → Manifestante. O setor recebe as informações necessárias, não necessariamente a identidade.

39. Economia de Cooperação

O Coopera poderá possuir módulo opcional de incentivos. Pontos de contribuição representam reconhecimento e não precisam ter valor monetário. Créditos Coopera poderão representar recompensas transferíveis previamente estabelecidas.

40. Carteira Coopera

Quando habilitada, poderá conter saldo, créditos recebidos/enviados, recompensas pendentes, créditos bloqueados, estornos, histórico e extrato.

41. Recompensa por contribuição

Uma publicação poderá possuir recompensa opcional, liberada após conclusão, aceite, validação, aprovação ou cumprimento de critérios previamente definidos.

42. Transferência de créditos

Toda transferência deverá possuir origem, destino interno, valor, motivo, contribuição relacionada, data, status e auditoria. A identidade pública do recebedor não precisará ser revelada.

43. Pontos não devem determinar mérito

Quantidade de pontos não deverá aumentar automaticamente alcance de ideias, prioridade, peso de voto, avaliação, autoridade ou posição no feed.

44. Rankings

Rankings públicos de pessoas deverão ser evitados por padrão. Prefira indicadores agregados, como número de cooperações concluídas ou intersetoriais.

45. Conversão financeira

A conversão futura de créditos em benefícios ou pagamentos deverá ser módulo separado e depender das regras jurídicas, tributárias, trabalhistas, contábeis e regulatórias aplicáveis. O núcleo do Coopera não depende de dinheiro.

46. Perfis de usuário

Perfis possíveis: Participante, Moderador, Gestor de processo, Responsável setorial, Ouvidoria/Triagem, Auditor, Administrador técnico, Autoridade de acesso à identidade e Gestor de recompensas.

47. Estados de contribuição

Estados configuráveis: Rascunho, Publicada, Buscando match, Match sugerido, Interesse recebido, Em cooperação, Em discussão, Em avaliação, Em votação, Encaminhada, Em análise administrativa, Em execução, Resolvida, Implementada, Concluída e Arquivada.

48. Linha do tempo

O sistema deverá registrar eventos relevantes da contribuição, preservando informações protegidas em históricos públicos.

49. Busca

Pesquisa por palavra-chave, necessidade, oferta, ideia, categoria, competência, localização, urgência, status, período, disponibilidade, aguardando cooperação, propostas e implementados.

50. Dashboard

Indicadores possíveis: necessidades abertas, ofertas disponíveis, matches sugeridos/aceitos, cooperações iniciadas/concluídas, ideias, propostas implementadas, cooperações intersetoriais, tempo até match, tempo de resolução, áreas com maior demanda, competências procuradas e recompensas distribuídas.

51. Indicadores de silos

O Coopera poderá identificar de forma agregada setores que pouco cooperam entre si, necessidades sem ofertas, competências concentradas, demandas semelhantes, setores desconectados e oportunidades de colaboração transversal, sem exposição indevida.

52. Interface principal

A Home deverá tornar imediatamente compreensíveis: O que você precisa? Com o que você pode cooperar? Que ideia você gostaria de propor? Ações: PRECISO, POSSO COOPERAR e PROPONHO.

O Coopera aproxima necessidades, capacidades e ideias, protegendo a identidade quando ela não é necessária.

53. Área do usuário

Meu perfil, Minhas publicações, Meus matches, Minhas cooperações, Minhas ideias, Minhas avaliações, Minhas votações, Carteira/Pontos, Privacidade e identidade, Configurações e Sair.

54. Identidade cadastrada x identidade pública

A interface deverá explicar a diferença entre identidade cadastrada, usada internamente para autenticação e segurança, e identidade pública, apresentada como Participante protegido quando a identificação não é necessária.

55. Telas mínimas

Home, Login, Cadastro, Recuperação de senha, Urna/Feed, publicação de necessidade/oferta/ideia, detalhe, Matches, Cooperação, Discussão, Avaliação, Votação, Notificações, Perfil, áreas pessoais, Carteira, Extrato, Dashboard, Triagem, Encaminhamento, Demandas setoriais, Administração, Auditoria, Privacidade e Termos.

56. Frontend

Tecnologias: React, JavaScript, Vite, HTML5 e CSS. Deve funcionar em smartphone, tablet, notebook e desktop.

57. Acessibilidade

Considerar navegação por teclado, foco visível, contraste, labels, leitores de tela, textos alternativos, mensagens compreensíveis e independência de cores. WCAG 2.2 poderá ser referência.

58. Backend

Tecnologias previstas: Node.js, JavaScript, Express.js ou equivalente e REST API. Regras críticas deverão permanecer no backend.

59. Organização sugerida do backend

```
backend/src/  
  controllers/  
  services/  
  repositories/  
  models/  
  routes/  
  middlewares/  
  validators/  
  policies/  
  matching/  
  identity/  
  cooperation/  
  rewards/  
  workflow/  
  security/  
  audit/  
  jobs/  
  config/
```

60. API

```
POST /api/auth/login  
GET/POST /api/posts  
GET /api/matches  
POST /api/matches/:id/interest  
GET/POST /api/cooperations/...  
POST /api/cooperations/:id/reveal-request  
POST /api/evaluations  
POST /api/votes  
GET /api/wallet  
GET /api/wallet/transactions  
POST /api/rewards/:id/release  
POST /api/manifestations/:id/route  
GET /api/notifications  
GET /api/audit
```

61. Banco de dados

Banco recomendado: MySQL 8+. Deverá existir separação lógica entre identidade, contribuições, matches, cooperações, votos, recompensas, encaminhamentos e auditoria.

62. Estrutura lógica do banco

Entidades sugeridas incluem users, user_profiles, roles, permissions, user_roles, posts, post_types, categories, tags, post_tags, post_attachments, post_status_history, skills, user_skills, resources, offers, needs, matches, match_reasons, match_interests, cooperations, cooperation_participants, cooperation_messages, identity_reveal_requests, comments, proposals, evaluations, voting, wallets, rewards, credit_transactions, manifestations, organizational_units, notifications, identity_vault, identity_access_logs, audit_logs, privacy_consent e data_retention_rules.

63. Cofre de identidade

A relação entre usuário e contribuição deverá ficar protegida. Consultas comuns não deverão fazer JOIN indiscriminado com o cofre de identidade.

64. Pseudônimos

Identificadores públicos não deverão revelar diretamente user_id. Poderão ser utilizados UUIDs e pseudônimos diferentes em processos diferentes.

65. Identificação indireta

O sistema deverá considerar risco de identificação por cargo, profissão, setor, matrícula, localização precisa, fotografia, telefone, e-mail e metadados de documentos. Esses dados poderão ser ocultados ou generalizados.

66. Controle de acesso

Deverá existir RBAC combinado com regras contextuais, incluindo permissões para posts, matches, cooperações, recompensas, manifestações, acesso à identidade e auditoria.

67. Menor privilégio

Cada participante recebe somente as informações e permissões necessárias para cumprir sua função.

Receber responsabilidade para resolver uma questão não significa receber automaticamente a identidade de quem a apresentou.

68. Privacidade no frontend

O backend não deverá enviar identidade para que o frontend simplesmente a esconda. Quando protegida, a resposta pública deve conter algo como autor: Participante protegido, e não o nome real acompanhado de uma flag.

69. Auditoria

Registrar autenticação, alterações de permissões, encaminhamentos, decisões, votação, exportações, acesso excepcional à identidade, transferências de créditos, recompensas, estornos e alterações administrativas.

70. Segurança

Considerar HTTPS, hashing seguro de senhas, autorização, validação, SQL Injection, XSS, CSRF quando aplicável, rate limiting, brute force, segurança de uploads, segredos, backups, logs seguros e criptografia quando necessária.

71. Proteção de dados

Considerar finalidade, minimização, retenção, segurança, correção, consentimento quando aplicável, exportação controlada, anonimização e eliminação. A base jurídica concreta dependerá do contexto de implantação.

72. Transparência sem exposição

Diferenciar transparência do processo de exposição das pessoas. Quantidades, decisões, prazos, providências, justificativas, resultados, indicadores e créditos distribuídos poderão ser transparentes sem revelar participantes.

73. Notificações

Notificar novo match, interesse, cooperação, mensagem, solicitação de revelação, comentário, avaliação, votação, encaminhamento, resposta, alteração de status, recompensa e conclusão.

74. Arquivos

Uploads deverão possuir tamanho máximo, tipos permitidos, validação, armazenamento seguro, proteção contra execução, tratamento de metadados e antivírus quando disponível.

75. Infraestrutura

Arquitetura possível: React frontend → Node.js API → MySQL. Infraestrutura complementar: Nginx, PM2, Docker e CI/CD. Portas configuráveis.

76. Configuração

Variáveis como APP_PORT, APP_URL, DB_HOST, DB_PORT, DB_DATABASE, DB_USER, DB_PASSWORD, JWT_SECRET, JWT_REFRESH_SECRET, MAIL_HOST, MAIL_PORT, MAIL_USER e UPLOAD_PATH. Deve existir .env.example sem credenciais reais.

77. Ambientes

Recomenda-se development, staging e production. Dados reais não deverão ser utilizados indiscriminadamente em desenvolvimento.

78. Testes funcionais

Testar cadastro, autenticação, necessidade, oferta, proposta, match, interesse, cooperação, identidade protegida, revelação consentida, comentários, avaliação, votação, recompensas, encaminhamento e auditoria.

79. Testes fundamentais do conceito

Demonstrar que uma necessidade encontra oferta compatível; setores diferentes cooperam quando permitido; ideia é avaliada sem revelar inicialmente posição hierárquica; usuário não autorizado não descobre identidade pelas APIs comuns; setor recebe demanda sem identidade automática; recompensa pode ser transferida sem exposição pública do cooperador.

80. Testes de segurança

Incluir IDOR, enumeração, SQL Injection, XSS, CSRF, escalonamento de privilégios, exposição por APIs/logs, correlação indevida de identidade, acesso indevido a arquivos/cofre de identidade, manipulação de pontos, duplicação de recompensas e transferências fraudulentas.

81. Requisitos não funcionais

Segurança, Privacidade, Isonomia, Horizontalidade, Interoperabilidade, Escalabilidade, Disponibilidade, Desempenho, Usabilidade, Responsividade, Acessibilidade, Auditabilidade e Explicabilidade.

82. MVP

Núcleo: autenticação, usuários, identidade protegida, Urna Coopera, Preciso, Posso Cooperar, Proponho, busca/categorias, Match, interesse, cooperação protegida, mensagens, revelação consentida, notificações, auditoria e administração básica.

Segunda etapa: avaliação cega, votação, cooperação intersetorial avançada, pontos, carteira, recompensas, encaminhamento administrativo, Ouvidoria, dashboards e workflows configuráveis. Terceira etapa: conversão financeira, IA semântica, integrações e participação avançada.

83. Evoluções possíveis

IA para match semântico; mapas de competências, necessidades e ofertas; inovação aberta; cooperação entre instituições; consultas públicas; participação cidadã; integração com Ouvidorias e processos eletrônicos; aplicativo móvel; sistemas administrativos; fundos de cooperação e recompensas institucionais.

84. O que o Coopera não pretende fazer

O Coopera não pretende eliminar hierarquias, gestores, responsabilidades, competências legais, processos administrativos, sistemas oficiais ou Ouvidorias. Ele acrescenta uma camada horizontal de participação e cooperação.

85. Princípios institucionais

1. Primeiro o conteúdo. 2. Necessidade encontra capacidade. 3. Horizontalizar sem desresponsabilizar. 4. Atravessar silos. 5. Privacidade proporcional. 6. Transparência do processo. 7. Responsabilidade sem exposição desnecessária. 8. Cooperação acima da notoriedade. 9. Recompensar sem criar uma nova elite.

86. Resultado esperado

Quem precisa encontra quem pode cooperar; quem sabe encontra onde seu conhecimento é necessário; boas ideias circulam sem depender de nome importante; pessoas de setores diferentes colaboram; necessidades atravessam silos; hierarquia não determina automaticamente atenção; identidade permanece protegida enquanto desnecessária; cooperação pode ser reconhecida sem transformar notoriedade em privilégio; responsabilidades formais permanecem claras.

87. Síntese do produto

O Coopera não é fundamentalmente Ouvidoria, sistema de votação, rede social, marketplace ou caixa de sugestões. Esses elementos podem existir como aplicações ou módulos. O coração é a Urna Digital com PRECISO, POSSO COOPERAR e PROPONHO, conectados por Match, Cooperação, Resultado e recompensa opcional, atravessados por identidade protegida e participação horizontal.

88. Visão final

O Coopera pretende criar uma camada horizontal de inteligência coletiva e cooperação sobre estruturas organizacionais que continuam preservando suas competências e responsabilidades.

Coloque na urna aquilo de que você precisa.
Coloque na urna aquilo com que você pode cooperar.
Coloque na urna a ideia que merece ser considerada.

Necessidades encontram capacidades.
Ideias circulam horizontalmente.
Pessoas cooperam.
A cooperação pode ser reconhecida.
Responsabilidades permanecem claras.
A identidade aparece somente quando necessária.